昭平县北陀镇乐群村周背山水源地“12.14”事故调查报告

来源：昭平县应急管理局 发布时间：2022-04-01 09:00

昭平县北陀镇乐群村周背山水源地

“12.14”事故调查报告

2021年12月14日16时许，昭平县北陀镇乐群村周背山水源地保护建设工程工地发生坍塌致1人被掩埋死亡，4人受伤的事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）的规定，昭平县人民政府立即成立了由县委常委、副县长任组长，县政府办、公安局、应急局、水利局、人社局、总工会、北陀镇人民政府等单位有关人员为成员的昭平县北陀镇乐群村周背山水源地“12.14”事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年12月14日16时许。

（二）事故发生地点

昭平县北陀镇乐群村周背山水源地保护建设工程工地。

二、项目概况

（一）工程概况

项目名称：昭平县北陀镇周背山水源地保护工程。项目背景：本采购项目昭平县北陀镇周背山水源地保护工程已由昭平县财政局《关于下达2021年自治区财政水利项目建设资金预算（第一批）的通知》（昭财农〔2021〕14号）下达资金，项目业主（采购人）为昭平县水利工程管理站。工程建设地点：广西贺州市昭平县北陀镇境内。建设内容：加固浆砌石坝、挡墙、疏浚工程等，以财政投资评审的《工程量清单》为准，其施工技术标准以审图备案的《施工图设计》为准。

（二）工程项目现况

2021年6月29日，广西鼎业建设工程有限公司向广西梧州阳光建设监理有限公司提交《合同开工申请表》（CB14），经监理公司批复，工程正式开工。截至2021年12月14日，昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目的背水面一侧坝体已基本完成混凝土加固，迎水面一侧坝体脚手架刚搭建完成，正在清理坝面的杂草和淤泥。

三、相关参建单位及有关情况

（一）建设单位

昭平县水利工程管理站，主管部门为昭平县水利局，地址：广西贺州市昭平县昭平镇凉亭东路1号。

（二）施工单位

广西鼎业建设工程有限公司（以下简称鼎业公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：钟显森，成立日期：2014年10月27日；统一社会信用代码：914511003158666775；住所：贺州市平桂区平桂大道19号新兴小区1#101、102号商铺。

建筑业企业资质证书：证书编号D345022408；法定代表人：钟显森；资质类别及等级：市政公用工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，水利水电工程施工总承包三级，公路工程施工总承包三级；有效期至：2022年12月31日。

安全生产许可证：（桂）JZ安许证字〔2015〕000203，主要负责人：钟显森，许可范围：建筑施工，有效期：2020年11月08日至2023年11月08日。

2021年6月18日，鼎业公司任命邱春临为项目经理。

（三）监理单位

广西梧州阳光建设监理有限公司（以下简称阳光监理公司），类型：其他有限责任公司，法定代表人：沙吉林，成立日期：1998年10月19日，统一社会信用代码：91450400708779179T，住所：梧州市新兴一路112号第1幢。

工程监理资质证书：水建监资字第20010216号；专业登记：水利工程施工监理甲级，水土保持工程施工监理丙级；业务范围：各等级水利工程的施工监理业务，Ⅲ等水土保持工程的施工监理；有效期至2022年8月29日。

任命浦振武为总监理工程师，石旺承为监理工程师。

（四）项目合同签订情况

1.2021年6月9日，广西鼎业建设工程有限公司经招投标中标昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目，项目采购编码：HZZC2021-C2-210072-GXJY。建设内容：加固浆砌石坝、挡墙、疏浚工程等，以财政投资评审的《工程量清单》为准，其施工技术标准以审图备案的《施工图设计》为准。

2.2021年6月15日，昭平县水利工程管理站与广西鼎业建设工程有限公司签订《昭平县北陀镇周背山水源地保护工程施工承包合同》，招标编号：HZZC2021-C2-210072-GXJY。项目名称：昭平县北陀镇周背山水源地保护工程，签约合同价：人民币（大写）壹佰叁拾贰万壹仟壹佰叁拾陆元伍角贰分（￥：1321136.52元）。

3.2021年6月28日，昭平县水利工程管理站与广西梧州阳光建设监理有限公司签订《昭平县北陀镇周背山水源地保护工程施工监理合同》，合同编号：2021-39（监）。工程名称：昭平县北陀镇周背山水源地保护工程，工程等别（级）：小型。监理项目内容：水源地保护工程。监理服务费：贰万陆仟肆佰元整（￥：26400.00元）

（五）相关人员信息

陈李锋，男，汉族，35岁，身份证号码452424XXXXXXXX1251，广西鼎业建设工程有限公司经理。2021年12月6日，邱春临因个人原因请假（时间2021年12月6日－20日），期间由陈李锋接替其昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目经理工作。

吴发深，男，汉族，48岁，身份证号码452424XXXXXXXX0318，住址：广西昭平县马江镇白梅村上寨组，广西鼎业建设工程有限公司员工，昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目施工员，负责管理施工、劳务工人和材料采购安排。

唐中新，男，汉族，44岁，身份证号码432923XXXXXXXX5915，住址：湖南省道县柑子园乡新屋场村，昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目管理人员，负责管理劳务工人和现场施工。

林本添，男，汉族，62岁，身份证号码452424XXXXXXXX1532，

住址：广西昭平县北陀镇大龙村下祥组，与鼎业公司签订劳动合同，昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目工地杂工。

林本远，男，汉族，50岁，身份证号码452424XXXXXXXX1554，住址：广西昭平县北陀镇大龙村下祥围组，与鼎业公司签订劳动合同，昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目工地杂工。

吴发文，男，汉族，52岁，身份证号码452424XXXXXXXX0314，住址：广西昭平县马江镇白梅村中新组，与鼎业公司签订劳动合同，昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目工地杂工。

邱黎福，男，汉族，54岁，身份证号码452424XXXXXXXX1576，住址：广西昭平县北陀镇山秀村古干小组，与鼎业公司签订劳动合同，昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目工地杂工。

吴庆彬，男，汉族，64岁，身份证号码452424XXXXXXXX0312，住址：广西昭平县马江镇白梅村上新组，与鼎业公司签订劳动合同，昭平县北陀镇周背山水源地保护工程项目工地杂工。

四、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2021年12月14日7时许，唐中新、林本添、林本远、邱黎福、吴发文和吴庆彬及其他工人到昭平县北陀镇周背山水源地保护工程工地做工。唐中新在检查坝体情况无异常后，要求工人佩戴好安全帽，开始清理坝体迎水面的杂草和淤泥作业。11时许工人回去吃饭。13时30分左右，工人回到大坝迎水面一侧继续做工。唐中新在施工作业前再次检查坝体无异常情况后，向工人交代施工注意事项，其和林本添、林本远、邱黎福、吴发文、吴庆彬等6人继续清理坝底的淤泥和杂草。16时许，唐中新走到溢洪道处给工人拿铲子和锄头时，听到迎水面一侧传来石头滚落的声响，就赶紧到坝底附近，看到坝面突然发生塌方，塌落的石块挤压脚手架变形，并造成林本远、林本添、邱黎福和吴发文被落石砸伤，吴庆彬被掩埋。

（二）事故救援情况及善后处理情况

事故发生后，唐中新马上大声呼救，呼叫在外坝工作的工人一起救人，并立即让龙和全向吴发深报告事故情况。唐中新和其他工人把受伤的4名工人从落石塌方处抢救出来后，也向吴发深报告事故情况，并按吴发深要求立即向公安部门（110）、医院（120）报警报告。后来鼎业公司、县水利局、医护人员、公安人员、政府及有关部门人员也陆续赶到事故现场开展应急救援处置。受伤的4名工人已及时送至梧州桂东医院救治，并协调救援机械对吴庆彬开始挖掘搜救工作。至当天22时40分左右，吴庆彬自被掩埋处救援出来，当时已无生命体征。鼎业公司已就吴庆彬遗体善后处置问题和赔偿问题与其家属达成协议，并完成相关工作。4名受伤工人经救治后目前已经出院。

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查核实，该事故造成1人死亡，4人受伤。直接经济损失约70余万元。

死者信息：吴庆彬，男，汉族，64岁，身份证号码452424XXXXXXXX0312，系工地杂工。

伤者信息：林本添，男，汉族，62岁，身份证号码452424XXXXXXXX1532，系工地杂工。

林本远，男，汉族，50岁，身份证号码452424XXXXXXXX1554，系工地杂工。

吴发文，男，汉族，52岁，身份证号码452424XXXXXXXX0314，系工地杂工。

邱黎福，男，汉族，54岁，身份证号码452424XXXXXXXX1576，系工地杂工。

六、事故类别：坍塌

七、事故发生原因和性质

（一）事故发生原因

因调查需要，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第二十七条规定，事故调查组委托广西大汉岩土工程有限责任公司作为第三方单位，开展昭平县北陀镇周背山水源地保护工程浆砌石坝塌方原因的调查工作，调查时间：2022年1月22日至2022年2月22日。该公司于2022年2月22日提交了《昭平县北陀镇周背山水源地保护工程浆砌石坝塌方原因及周边地址调查报告》（以下简称《报告》）：

1.资质证书

《地质灾害防治单位资质证书》，证书编号：桂自然资地灾评估字第（20181201号），资质类别：评估，资质等级：丙级，

2.调查简述

（1）坝体材料：原坝体材料为浆砌片石，片石等粗骨料致密性好、强度较好；坝体内部片石间的充填物因年代久远强度较低、导致片石整体的粘结强度不高；坝体迎水面表面片石间的充填物接近满浆满缝，但风化剥蚀较严重。

（2）坝体现状：坝体迎水面：周边体已经清表并搭设脚手架，便于现场查看。由于坝体迎水面塌方致使部分脚手架垮塌，剥落形状不规则、厚度约30-50cm不等、上部长度约12米、下部水面处约6米、高约11米；从迎水面未塌方处观察未见明显裂缝及剥落，塌方预兆不明显。

坝体顶部：一条由于不均匀沉降或变形导致的不规则裂缝。裂缝宽度8.53mm-137.57mm不等、裂缝长度约58.0米；坝顶一处明显崩塌损坏，长约2米、宽约0.7米、高约1.3米；其他情况，由于部分已经被施工后钢筋混凝土覆盖，无法查看。

坝体背水面：大部分已经按照原设计要求进行钢筋混凝土覆盖，未完工部分被施工钢筋及模板覆盖，几乎无法查看。

坝体基础地质情况：现场调查结合区域地质资料显示，项目区域为泥盆系下统莲花山组细砂岩或粉砂岩风化层地带，根据现场揭露地质情况分析坝体原来基础坐落在全~强风化层细砂岩或粉砂岩上。

（3）近期人为活动情况：广西大汉岩土工程有限责任公司调查之前，施工单位已经按照原设计文件，对该项目进行施工，坝体下游表面的防渗面板基本完成，坝体上游侧面开始搭设脚手架及清淤泥，后因垮塌事宜导致停止施工。

3.调查结论

（1）根据初步资料分析，坝体迎水面顶部整体侧向变形，变形最大约14cm，相对变形约5cm。具体详细变形数据及变化趋势由第三方资质单位进行监测提供。

（2）由于坝体修建年代久远而且坝体强度偏低，坝体迎水面表面风化剥蚀较严重。

（3）坝体基础最深部位（山谷冲沟底部）出现较大沉降（相对坝体两端），导致坝体变形而使坝顶产生裂缝和局部破坏，因为未收集到长期观测数据，故无法提供准确沉降数据。

（4）由于坝体迎水面直立、坝体强度偏低、坝体存在不均匀沉降、坝体内外存在温差、加上长时间的热胀冷缩而导致坝体迎水面塌方。

综上所述，坝体迎水面塌方的原因是：坝体风化、强度偏低、基底存在不均匀沉降。

调查组经分析《报告》及调查材料，同意《报告》作出的塌方原因分析。

（二）事故性质

结合现场勘察情况、调查材料及广西大汉岩土工程有限责任公司提交的《昭平县北陀镇周背山水源地保护工程浆砌石坝塌方原因及周边地址调查报告》认定该起事故有以下主要特点:

一是在2021年12月14日，早上和中午两次施工作业前唐中新均对坝体顶部、迎水面一侧的坝体、坝底基础及脚手架开展安全检查，未发现异常情况，同时也对作业人员进行了安全教育，在施工期间也对作业现场观测，也未出现异常。此次塌方事发突然，事先无预兆。

二是由于坝体修建年代久远而且坝体强度偏低，坝体迎水面表面风化剥蚀较严重。

三是坝体基础最深部位（山谷冲沟底部）出现较大沉降（相对坝体两端），导致坝体变形而使坝顶产生裂缝和局部破坏。

经调查组综合分析，该项目建设内容为加固浆砌石坝、挡墙、疏浚工程，未改变原坝体现状。迎水面一侧坝体塌方事发突然，是由不能预见因素引起的，属于不可预见的意外事故。因此事故调查组认定本次事故不属于生产安全责任事故。

九、事故防范和整改措施

（一）施工单位要高度重视安全生产工作，认真贯彻落实安全生产主体责任，汲取事故教训，加强安全管理，加大对作业场所的安全隐患排查力度，确保安全生产。

（二）监理单位要认真履行安全监理职责，加强施工现场的安全监督管理，督促施工单位进一步加大隐患排查治理力度，确保施工作业的安全。

（三）行业主管部门要加大监管力度，立即组织开展建设项目安全生产大检查，及时消除存在的安全隐患。

昭平县北陀镇乐群村周背山水源地

“12.14”事故调查组

2022年3月17日